GINTECH (*GINGER QUALITY GUARD TECHNOLOGY*): RANCANG BANGUN ALAT PASCAPANEN TERINTEGRASI BERBASIS *FUZZY LOGIC* UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN DAYA SAING KOMODITAS JAHE

Karya ini disusun untuk mengikuti Dies Natalis Pendidikan Kimia Universitas Mataram 2021

Nama:

Cecilia Fauziah 195040101111051

Anton Meilus Putra 185040200111159

Universitas : Brawijaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

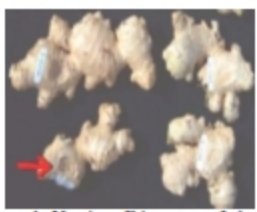
Indonesia sebagai salah satu negara agraris dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (FAO, 2017). Dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, menjadikan banyak negara asing mengimpor produk-produk dari Indonesia terutama produk biofarmaka jahe. Produk biofarmaka jahe telah memberikan peran cukup baik dalam PDB hortikultura, dibuktikan dengan adanya kontribusi PDB biofarmaka jahe sebesar 5,39% sejumlah 6.174 milyar rupiah tahun 2012 (Ditjend Hortikultura Departemen Pertanian, 2012). Jahe memiliki nilai produksi, luas lahan, nilai dan volume eskpor paling besar. Permintaan ekspor dengan nilai yang besar mengindikasikan bahwa produk biofarmaka jahe dapat dengan efisien diproduksi dibandingkan negara lain dengan melakukan spesialisasi produk dan ekspor. Jahe mengalami peningkatan produktivitas setiap tahun sebesar 0,18% dengan kenaikan sebesar 3,09 ton/ha per tahun selama periode 2011-2012 (Ditjend Hortikultura Departemen Pertanian, 2012).

Meningkatnya permintaan akan jahe juga mengalami banyak kendala yaitu menurunnya kualitas rimpang yang dihasilkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas rimpang jahe yaitu adanya serangan penyakit. Pada umumnya, penyakit tanaman jahe menyerang ketika berada di tanah sampai saat penyimpanan. Salah satu penyakit penting tanaman jahe adalah penyakit busuk kering rimpang yang disebabkan oleh cendawan *Fusarium oxysporum* Schlecht. f.sp. *zingiberi*. Gejala penyakit ini terdapat pada rimpang jahe dimana jaringan terlihat warna kecoklatan yang tidak merata pada permukaan rimpang, lama kelamaan akan membusuk lalu mengering dan mengeriput dibagian dalam. Menurut BPPP (2019) penyakit ini mampu menurunkan kehilangan hasil rimpang jahe sebesar 60-70% dilapang serta jika tidak dilakukan penanaganan pascapanen akan menigkatkan infeksi penyakit ke tanaman lain.

Serangan penyakit pada rimpang jahe menyebabkan kerugian secara ekonomis. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang baik adalah proses pascapanen rimpang jahe sebelum dilakukan proses prosuksi lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan jahe dengan mutu yang baik. Namun, penanganan pascapenen yang biasanya dilakukan dianggap belum efektif dan efisien. Proses pasca penen dilakukan secara manual dimana sortasi dan pencucian terlebih dahulu kemudian dikelompokan

berdasarkan ukuran rimpang, kualitas rimpang serta tingkat kerusakan oleh penyakit. Selain itu, penanganan pasca panen yang baik dan sesuai standar mutu dapat memperpanjang simpan umur rimpang jahe itu sendiri. Berdasarkan pernyataan Sukmana *et al.,* (2017) untuk mningkatkan mutu dan waktu penyimpanan rimpang jahe harus dalam keadaan segar, bebas dari infeksi penyakit, tidak keriput, tidak busuk serta kadar air yang sesuai dengan penyimpanan.

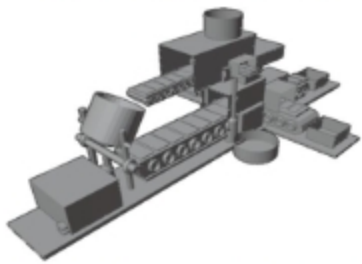
Proses pascapanen yang dilakukan secara manual tersebut belum dapat menghasilkan kualitas rimpang yang sesuai dengan standar mutu. Hal ini dikarenakan proses manual sulit untuk memisahkan antara rimpang yang terkena penyakit busuk kering rimpang seluruhnya dengan rimpang sehat sehingga berpotensi terbawa ketika penyimpanan (Gambar 1). Selain itu, waktu yang dibutuhkan pada proses pascapanen manual tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang banyak. Untuk menyelesaikan permasalahan penanganan pasca panen rimpang jahe tersebut diperlukan inovasi teknologi pascapanen yang efektif dan efisien. Teknologi yang mampu menghasilkan rimpang mutu yang sesuai standar dan waktu yang lebih singkat mengingat kebutuhan konsumen terhadap rimpang jahe selalu meningkat.



Gambar 1. Gejala Busuk Kering Rimpang Jahe Tanpak Luar (Panah Merah) (Cahyaningrum *et al.,* 2017)

Oleh karena itu, GINTECH (*Ginger Quality Guard Technology*) hadir sebagai inovasi teknologi pascapanen yang dirancang memiliki sistem otomatis berbasis *fuzzy logic* dalam pengoperasianya. GINTECH digunakan untuk penanganan pascapanen mulai dari sortasi, pencucian, *grading* dan sterilisasi rimpang Jahe (*Zingiber officanaleI*). Alat ini dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi kotoran, mikroba dan hama pada tanaman jahe. Selain itu, sinar UV digunakan untuk mensterilisasi produk tanaman dari berbagai mikroba dan kotoran lainnya. Konsep tersebut diharapkan dapat mendukung

peningkatan mutu jahe sebagai salah satu komoditas ekspor guna menunjang perekonomian. Berikut merupakan desain rancang bangun alat GINTECH untuk penanganan pascapanen rimpang Jahe (*Zingiber officanale L*):



Gambar 2. Alat Pascapanen GINTECH

(Sumber: Ilustrasi Penulis)

GINTECH mempunyai 5 sistem utama yang digunakan untuk penanganan pascapanen dari tanaman rimpang sehingga menjaga kualitas dan kuantitas tanaman Jahe (*Zingiber officanaleI*) yaitu:

1. Sistem Sortasi: Proses sortasi rimpang jahe melalui *konveyor* yang terintegrasi dengan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk memisahkan jahe yang bagus dengan rimpang jahe yang buruk seperti busuk/rusak dan tercemar bahan lainnya. Rimpang jahe yang bagus (besar dan tua) akan diarahkan ke *konveyor* statis kemudian dilakukan proses pencucian. Sedangkan rimpang yang terindikasi rusak/ busuk dan tercemar benda asing yang cukup parah seperti kotoran, gulma, residu dan mikroba akan diarahkan ke tempat pembuangan. Berikut merupakan algoritma sortasi rimpang jahe pada GINTECH.



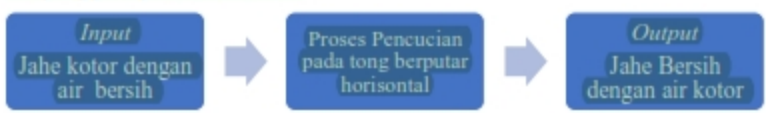
Gambar 1. Algoritma Sistem Sortasi GINTECH

Ketika menyeleksi jahe menggunakan sensor ultrasonik dengan sistem *fuzzy logic* terdapat dua *input*. Sistem sensor ultrasonic akan menghasilkan koefisien atenuasi, sensor cahaya memantulkan gelombang yang ditembakan ke permukaan jahe yang kemudian akan menghasilkan nilai yang dapat melihat kualitas rimpang jahe apakah baik atau buruk (busuk), infeksi penyakit dan kotoran lain. Sedangkan untuk variabel *output* yaitu kualitas rimpang jahe. Rimpang yang memiliki kualitas baik dan buruk akan diseleksi melalui dua *input* awal. Untuk lebih melihat katagori nilai atenuasi, variabel kecepatan gelombang dan kualitas rimpang jahe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Keanggotaan dan Domain untuk Koefisien Atenuasi, Kecepatan Gelombang dan Nilai Kualitas

Klasifikasi Koefisien Atenuasi	Nilai Koefisien Atenuasi	Klasifikasi Kecepatan Gelombang	Nilai Kecepatan Gelombang	Klasifikasi Kulitas	Nilai Kualitas
Rendah	≤ 10 db/m	Rendah	≤ 200 m/s	Tidak ada	0-20
Sedang	5-15 db/m	Sedang	100-250 m/s	Sedikit	20-40
Tinggi	>20 db/m	Tinggi	>300 m/s	Banyak	40-70

2. Sistem Pencucian: Proses pencucian rimpang jahe menggunakan tong logam berputar horisontal. Sistem menggunakan pedal yang berlawanan untuk menggerakan mesin. Tangki yang digunakan untuk proses pencucian terbuat dari logam galvanis lembaran sedangkan untuk penyekat terbuat dari logam terperforasi dengan diletakan pada pipa pengeluaran air yang berfungsi untuk membantu sirkulasi air agar dapat secara langsung membawa sisa kotoran keluar. Mesin pencucian dilengkapi sikat-sikat halus yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada pada rimpang jahe seperti residu, tanah, dan kotoran lainnya. Berikut merupakan model kerja alat pencucian rimpang jahe pada GINTECH.



Gambar 2. Model Kerja Mesin Pencucian GINTECH

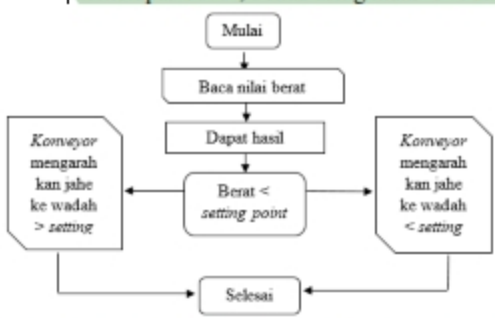
3. Sistem Penirisan/ Pengeringan: Rimpang jahe dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 36-46^{0}C. Pengovenan dapat dilakukan

sampai kadar air jahe mencapai 8-10% yaitu ditandai dengan jahe sudah dapat dipatahkan dan sudah dianggap cukup untuk daya simpan jahe. Proses pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air pada jahe agar dapat memiliki daya simpan yang lama dan tahan serangan patogen yang dapat mengeinfeksi jika rimpang dalam keadaan lembab. Di dalam alat terdapat pendeteksi kadar air otomatis, setelah kadar air sudah sesuai kriteria maka jahe akan diarahkan ke *konveyor* untuk dilakukan *grading*.

4. Sistem *Grading*: Proses *grading* bertujuan untuk memisahkan rimpang jahe berdasarkan mutu, berat dan ukuran. Penggolongan mutu rimpang jahe menggunakan sensor ultrasonik untuk melihat mutu jahe sesuai dengan kriterianya. Pemisahan dapat didasarkan ciri fisik produk yang berkaitan dengan mutu/kaulitas serta tingkat harga jual di pasaran. Sehingga jahe dapat dibedakan berdasarkan tingakatan mutu dari mutu I, mutu II, dan mutu III. Setelah *grading* dilakukan jahe akan diarahkan ke *konveyor* sterilisasi dari mikroba. Berikut merupakan algoritma *grading* dan kategori persyaratan rimpang jehe pada setiap mutunya.

Tabel 2. Persyaratan Mutu Rimpang Jahe

Kategori Mutu	Kriteria
Mutu I	Jahe memiliki berat 250 g/rimpang, kulit tidak terkelupas dan tidak terdapat benda asing/kapang
Mutu II	Jahe memiliki berat 150-249 g/rimpang, kulit tidak terkelupas tidak terdapat benda asing/ kapang
Mutu III	Jahe memiliki berat < 249 g/rimpang, kulit maksimal terkelupas 10% , benda asing maks 3% dan kapang 10%.



Gambar 3. Algoritma Sistem *Grading* GINTECH

5. Sistem Sterilisasi: Sterilisasi rimpang jahe mengunakan sinar UV yang berfungsi mengendalikan atau mensterilkan permukaan rimpang pada mikroba. Dinding terbuat dari *plat steinless steel* yang mengkilap tipe SS104 dengan tebal 3 mm yang berfungsi memantulkan cahaya dengan baik. Cahaya yang dipantulkan dapat digunakan dengan semaksimal mungkin agar cahaya tidak memancar ke luar. Lampu UV yang digunakan ialah UV-C tipe TUV dengan tingkat emisi 253,7 nm agar dapat mematikan mikroba.

Tingginya produksi jahe di Indonesia hendaknya diimbangi dengan adanya teknologi tepat guna penanganan pascapanen. Penanganan secara manual dianggap tidak dapat memenuhi permintaan pasar dengan standarisasi mutu rimpang jahe dengan waktu yang cepat dan tepat. Efisiensi waktu dan penanganan yang tepat dapat meningkatkan ketahanan jahe dari kerusakan dan meningkatkan daya saing potensi lokal. Produk rimpang yang sesuai dengan mutu akan meningkatkan permintaan jahe ke ekspor dunia dan industri terkait.

Jahe (*Zingiber officinale Rosc.*) sebagai salah satu tanaman rempah asli Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat memiliki peranan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia dan devisa negara. Meningkatnya produksi dan permintaan jahe di pasar ekspor dan industri harus memberikan produk yang sesuai dengan standar mutu. Salah satu cara dalam meningkatkan mutu rimpang jahe ialah dilakukan penanganan pascapanen yang baik. GINTECH merupakan inovasi teknologi pascapanen tanaman jahe secara otomatis terintegrasi menggunakan *fuzzy logic* dengan berbasis sensor ultrasonik dan sinar UV. Dengan demikian, GINTECH dapat menjadi solusi optimalisasi sektor agrokompleks jahe di era Society 5.0, khususnya dalam penanganan pascapanen yang efektif dan efisien guna meningkatkan mutu serta daya saing komoditas jahe.

DAFTAR PUSTAKA

BPPP. 2019. Penyakit Busuk Rimpang Menghambat Usaha Peningkatan Produksi Jahe di Indonesia. [Online] https://www.litbang.pertanian.go.id/. Diakses pada 16 Mei 2021.

BPPP. 2017. Info Komoditi Tanaman Obat. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Tanaman Biofarma. [Online] https://www.bps.go.id/publication/2019/10/07/65ba24004819d2bbb96bdf63/statistik-tanaman-biofarmaka-indonesia-2018.html.Diakses pada 9 Agustus 2020.

Cahyaningrum, H., Prihatiningsih, N., Soedarmono. 2017. Intensitas dan Luas Serangan Beberapa Isolat Fusarium oxysporum f.sp. zingiberi pada Jahe Gajah. J. Perlindungan Tanaman Indonesia. 15(2): 16-22.

Direktorat Jendral Hortikultura. 2012. Volume dan Nilai Ekspor Tanaman Biofarmaka Indonesia Periode 2008-2012. Jakarta: Departemen Pertanian.

Mellawati, Dyah Sudarsono dan Yuswanto, Ag. 2010. Pengaruh Pemberian Ekstrak Zat Pedas Rimpang Jahe Emprit yang Disari dengan Etanol 70% terhadap Fagositosis Makrofag pada Mencit Jantan yang Diinfeksi dengan Listeria Monocytogenes. *Majalan Obat Tradisional.* 15(3): 112-120.

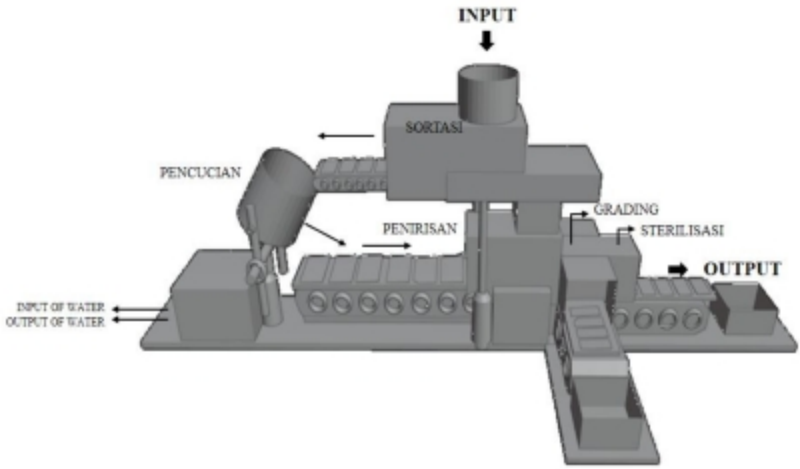
Rukmana, R. 2010. Usaha tani jahe, dilengkapi pengolahan jahe segar. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Sakti, Sofyan A. C. 2020. Dinas Pertanian Jatim Bidik Peningkatan Produksi Jahe dan Kunyit. Retrived from https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com./amp/2020/03/09/dinas-pertanian-jatim-bidik-peningkatan-produksi-jahe-dan-kunyit. Diakses pada 16 Agustus 2020.

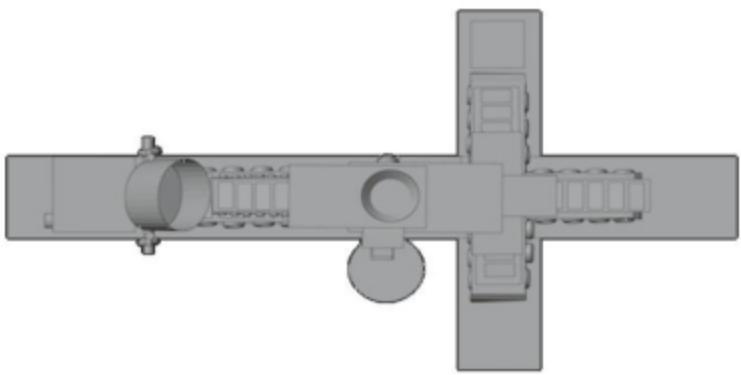
Sukarman, D. Rusmin, dan Melati. 2017. Viabilitas benih jahe (*Zingiber officinale* Rosc.) pada cara budidaya dan lama penyimpanan yang berbeda. *Bul. Littro.* 17(1) 2017: 1-12.

Lampiran 3. Rancangan dan Desain GINTECH

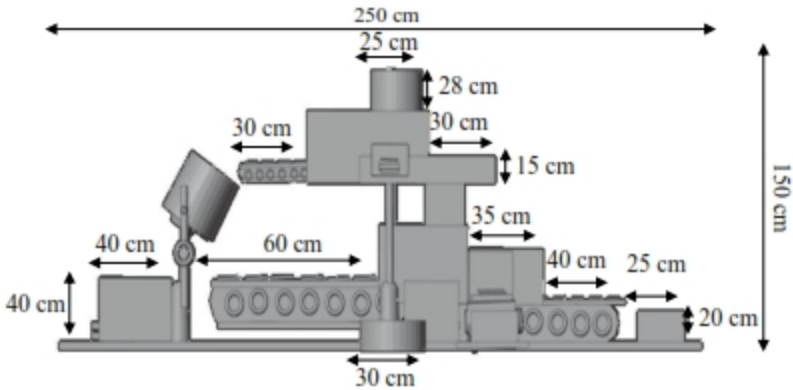
Gambar 4. Logo GINTECH



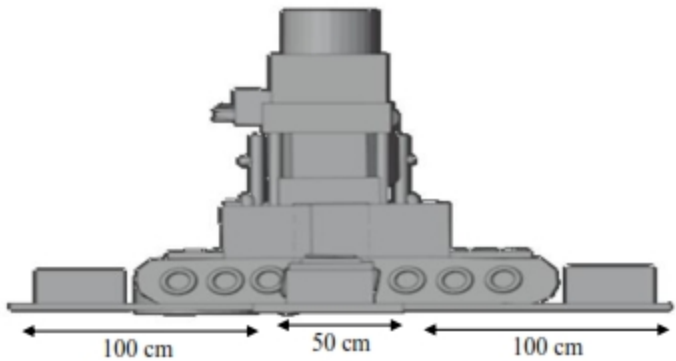
Gambar 5. Sistem utama GINTECH
(Sumber: kajian kelompok, 2020)



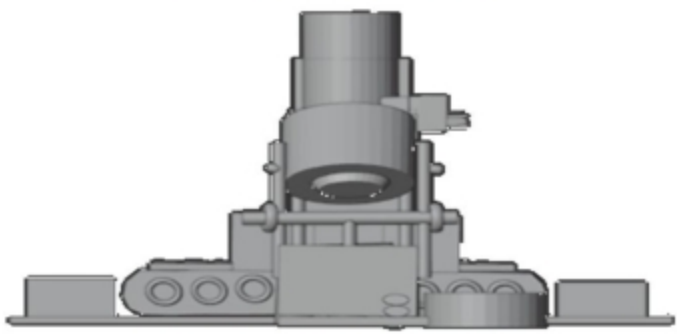
Gambar 6. Desain GINTECH tampak atas
(Sumber: kajian kelompok, 2020)



Gambar 7. Desain GINTECH tampak depan
(Sumber: kajian kelompok, 2020)



Gambar 8. Desain GINTECH tampak kanan
(Sumber: kajian kelompok, 2020)



Gambar 9. Desain GINTECH tampak kiri
(Sumber: kajian kelompok, 2020)

Lampiran 4. Justifikasi Anggaran Biaya

1. Peralatan Penunjang

No	Nama Barang	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Mesin las (sewa)	Penyambung plat	4 bulan	125.000	500.000
2.	Mesin rol (sewa)	Membuat plat menjadi silinder	4 bulan	50.000	200.000
3.	Gerinda (sewa)	Pemotong *stainless*	4 bulan	125.000	500.000
4.	AVO meter	Pengukur arus dan tegangan	1 buah	100.000	100.000
5.	Potensiometer	Pengatur tegangan	1 buah	4.500	4.500
6.	Sewa Laboratorium Elektronika	Tempat perangkaian sistem kontrol	-	-	500.000
7.	Sewa Laboratorium Mekatronika	Tempat perangkaian alat	-	-	400.000
8.	Sewa Laboratorium Sistem Kontrol	Tempat uji sistem otomatis	-	300.000	300.000
SUBTOTAL					2.504.500

2. Bahan Habis Pakai

No	Nama Barang	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Pendeteksi objek	10 Unit	25.000	250.000
2.	Tong Logam Sistem Pembersihan	Tempat Pencucian Objek	1 Buah	7.000.000	7.000.000
3.	Logam Hollow Galvanis 40 x 40 x 0.1 mm	Penguat Mesin	10 Buah	167.000	1.670.000
4.	*Modul ESP 9866*	Unggah database	1 Buah	50.000	50.000
5.	Pipa 1-1/4"	Penyangga dan membantu sirkulasi air	5 Buah	250.000	1.250.000
6.	*Motor Servo S-90*	Motor Penggerak	1 Buah	2.500.000	2.500.000
7.	*Drying Oven*	Pengering	1 Buah	10.500.000	5.500.000
8.	Pendeteksi Kadar Air	*Controling* kadar air objek	2 Buah	500.000	1.000.000
9.	*Electrical Tape*	Isolator	1 Buah	45.000	45.000
10.	*Plat Stainless Steel* Tebal 3 mm	Dinding Mesin	50 Lembar	40.000	2.000.000
11.	Lampu UV-C Tipe TUV	Mematikan mikroba	10 Unit	225.000	2.250. 000
12.	Arduino Uno R3	Kontrol utama	1 Unit	64.000	64.000
13.	Kabel Jumper Male 20 cm	Penghubung	10 Buah	500	5.000

14.	Kabel Jumper Female 20 cm	Penghubung	10 Buah	500	5.000
15.	Pin Header Male	Penghubung	10 Buah	1.000	10.000
16.	Pin Header Female	Penghubung	10 Buah	1.000	10.000
17.	Pin Header Female	Penghubung	10 Buah	1.000	10.000
18.	*Konveyor*	Penggerak Objek	5 Buah	4.000.000	20.000.000
19.	*RFID*	Pemindai data	3 Unit	17.000	51.000
SUBTOTAL					43.670.000
TOTAL					46.174.500

Lampiran 5. Analisis SWOT

Tabel 1. Analisis SWOT GINTECH

	***Strength*:**	***Weaknesses*:**
	- Dilengkapi teknologi canggih untuk meningkatkan mutu jahe - Meningkatkan efisiensi penangan pascapanen jahe	- Kualitas bahan baku alat menentukan ketahanan alat - Proses pembuatan yang membutuhkan waktu dan keterampilan
***Opportunities*:** - Membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan pasokan ekspor jahe - Meningkatkan perekonomian industri pengolahan jahe baik skala kecil ataupun besar di tengah pandemi saat ini	**Strategi SO:** -Mengembangkan inovasi alat pascapanen yang efisien -Belum adanya produk serupa untuk meningkatkan mutu jahe dan penanganan pascapanen jahe	**Strategi WO:** - Perlu adanya kontrol terhadap alat yang digunakan agar kualitas dari alat dapat dipertahankan - Proses produksi alat cukup lama dan dapat dibantu dengan adanya proses terjadwal, melatih keterampilan agar dapat memberikan desain yang kuat dan kokoh
***Threats*:** - Mempertahankan kualitas alat - Kurangnya perhatian akan teknologi pascapanen jahe - Munculnya produk serupa	**Strategi ST:** - Material yang digunakan untuk membuat alat perlu diperhatikan agar kualitas dapat terjaga - Perlu adanya peningkatan inovasi pada alat sehingga dapat bersaing dengan alat pascapanen lainnya lain	**Strategi WT:** - Melakukan kontrol terhadap mesin untuk menghindari kerusakan - Mengenalkan pengoperasian alat pada pelaku industri ataupun petani jahe